

Funktionel Neuro Therapeut



Modul 1

Dag 1



Dagens målsætning:

Velkomst og Præsentation

Teori:

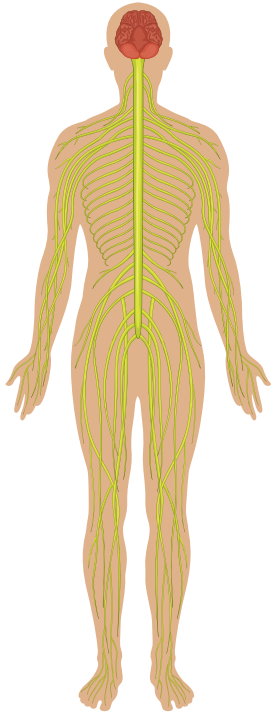
- ✓ Introduktion til Nervesystemet og Funktionel neurologi
- ✓ Grundig introduktion til Det Proprioceptive system

Praktik:

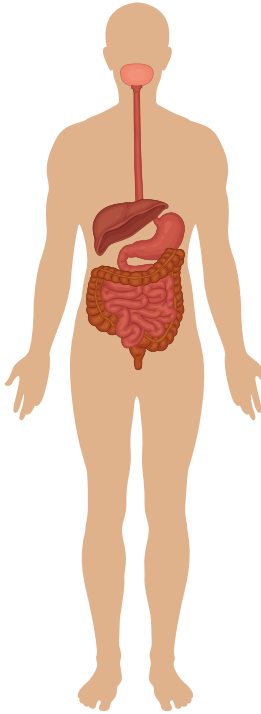
- ✓ Masterclass i Bevægekontrol øvelser for hele kroppen
- ✓ Jakob demonstrerer en klientsession med fokus på undervisning i Bevægekontrol øvelser

Human Body Systems

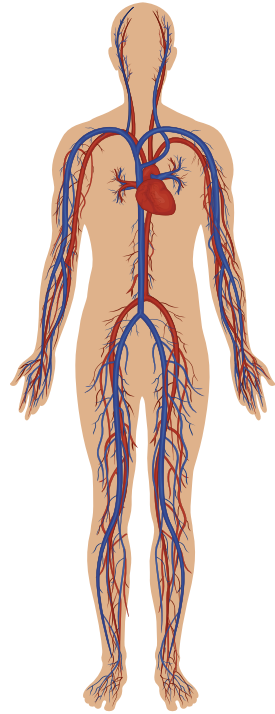
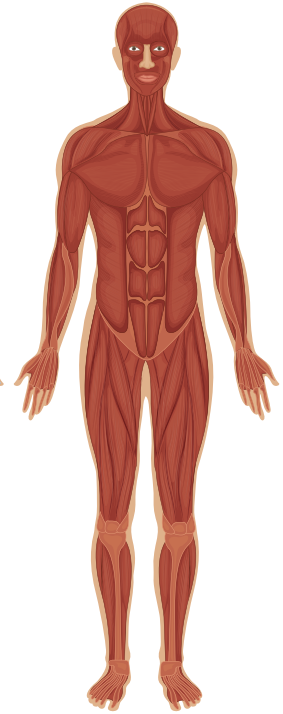
Nervous System



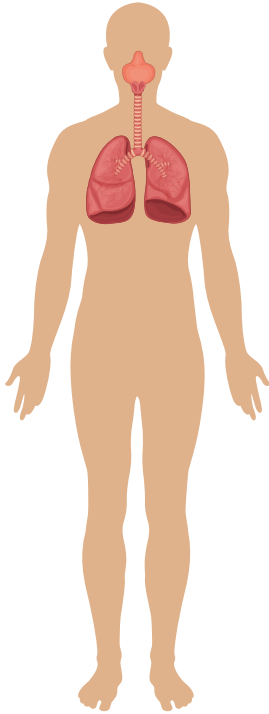
Digestive System



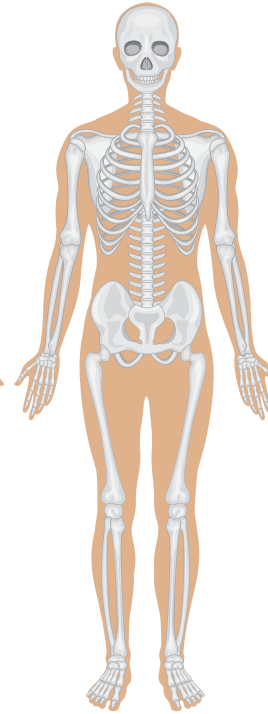
Muscular System



Circulatory System



Respiratory System



Skeletal System

Hvorfor Funktionel Neurologi?



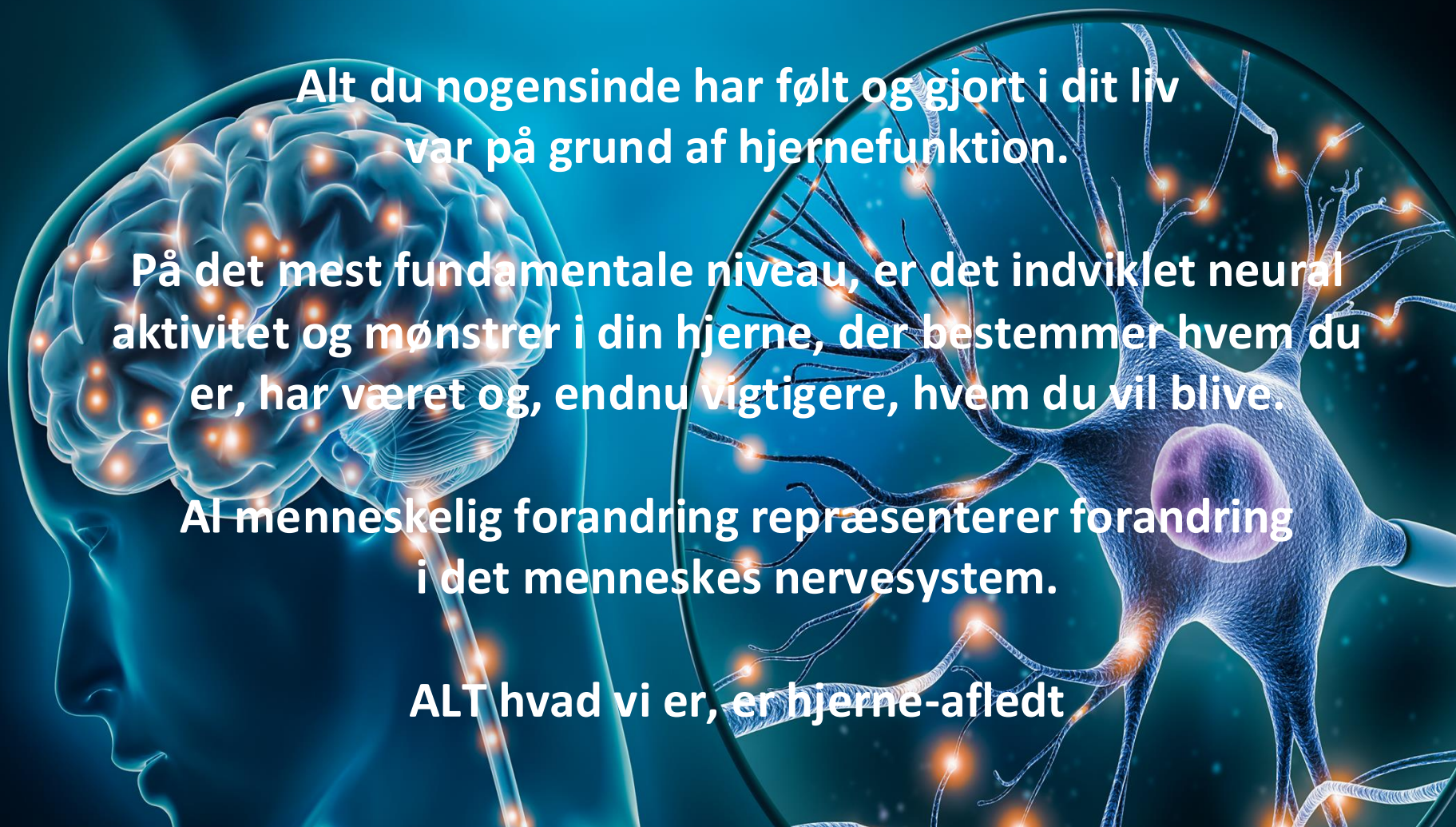
Du er din hjerne

Alt du nogensinde har følt og gjort i dit liv
var på grund af hjernefunktion.

På det mest fundamentale niveau, er det udviklet neural
aktivitet og mønstre i din hjerne, der bestemmer hvem du
er, har været og, endnu vigtigere, hvem du vil blive.

Al menneskelig forandring repræsenterer forandring
i det menneskes nervesystem.

ALT hvad vi er, er hjerne-afledt





Neuroplasticitet

Vores Hjerne lagrer det der kommer ind via vores sansesystemer. Det kaldes Neuroplasticitet

Vi opbygger et lager af erfaringer og færdigheder, som kan gøre vores liv meget nemmere, men også mere besværlig

”Din krop tilpasser sig altid til det nøjagtigt det den praktiserer”

”Du bliver altid bedre til præcis det du gør hyppigt”

(SAID Princippet : specific adaption to imposed demand)

Bevægelse er nøglen

“We have a brain for one reason and one reason only—that’s to produce adaptable and complex movements. Movement is the only way we have of affecting the world around us [...]

I believe that to understand movement is to understand the whole brain. And therefore it’s important to remember when you are studying memory, cognition, sensory processing, they’re there for a reason, and that reason is action.”

Daniel Wolpert, MD, PhD

Bevægelse er nøglen

“Most people associate motor function with arms and legs and physical activity [...] but mounting evidence shows that movement is crucial to every other brain function, including memory, emotion, language, and learning. As we will see, our ‘higher’ brain functions have evolved from movement and still depend on it.”

Dr. John Ratey

*A User's Guide to the Brain: Perception, Attention,
and the Four Theaters of the Brain. John Ratey. 2001*

Bevægelse er nøglen

“Movement is the basic currency of health, fitness and performance. Great movement produces pain-free, high-level performance. Bad movement promotes pain, dysfunction, and progressive decreases in movement that lead to progressive decreases in brain function and quality. Movement IS life”.

Kilde : Dr. Eric Cobb – Z-Health Performance



Nervesystemet

CENTRALE NERVESYSTEM

hjerne og rygmarv

PERIFERE NERVESYSTEM

Sensoriske
(afferente Input)

Motoriske
(efferente Output)

Somatiske

Autonome

Sympatiske

Parasympatiske

Storhjernen – Frontal-lap

- Bevidst kontrol af muskelaktivitet
- Tænkning, problemløsning, planlægning
- Hæmning af reflekser og følelser
- Overbevisninger

Storhjernen – parital-lap

- Bevidst sansning af kroppen
- Højre/venstre opfattelse
- Integrerer sanseinformationer
- Non-verbal hukommelse

Storhjernen - Insula

- Body self awareness

Storhjernen – Temporal-lap

- Forstå sprog
- Hukommelse
- Hørelse

Storhjernen – Occipital-lap

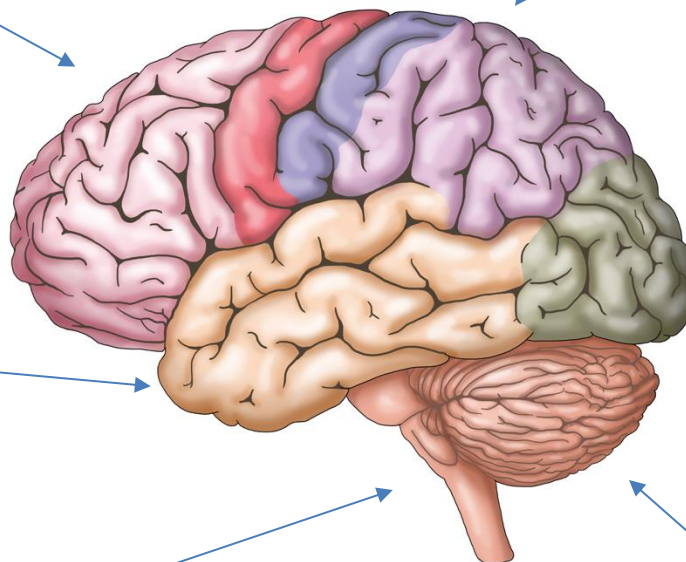
- Synsbearbejdning

Hjernestammen

- Autonomt nervesystem
- Regulering af basale funktioner; fordøjelse, kredsløb, søvn, sanseinput, kropsholdning,
- 12 kranienerver med funktioner knyttet til hals, ansigt, kranie, sanser

Lillehjernen

- Balance kontrol
- Ubevidst Kontrol af muskler
- Ubevidst sansning af kroppen



Afferente og Efferente nervebaner

Motor and descending (efferent) pathways (red)

Pyramidal tracts

- Lateral corticospinal tract
- Anterior corticospinal tract

Extrapyramidal Tracts

- Rubrospinal tract
- Reticulospinal tracts
- Olivospinal tract
- Vestibulospinal tract

Sensory and ascending (afferent) pathways (blue)

Dorsal Column Medial Lemniscus System

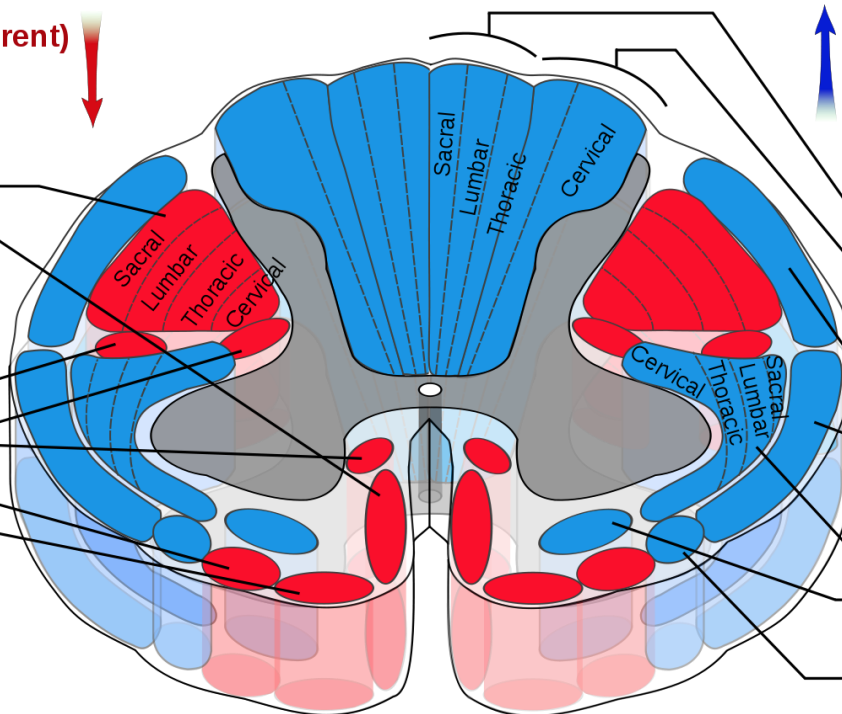
- Gracile fasciculus
- Cuneate fasciculus

Spinocerebellar Tracts

- Posterior spinocerebellar tract
- Anterior spinocerebellar tract

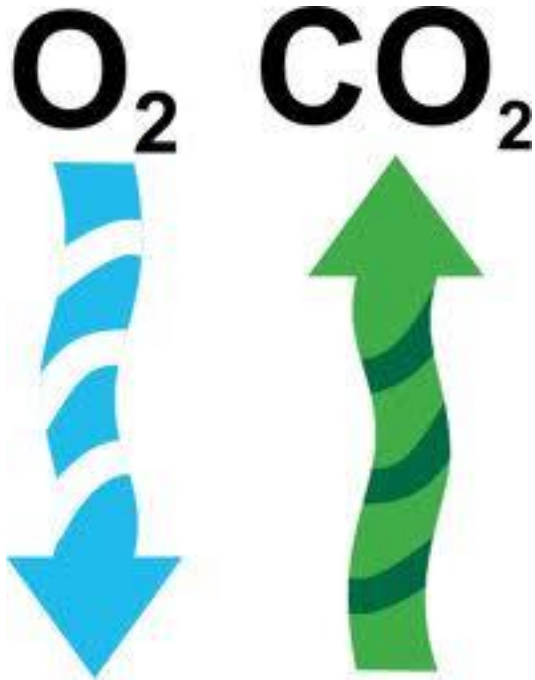
Anterolateral System

- Lateral spinothalamic tract
- Anterior spinothalamic tract
- Spino-olivary fibers



NS har brug for 2 ting for at fungere

Brændstof



Aktivering



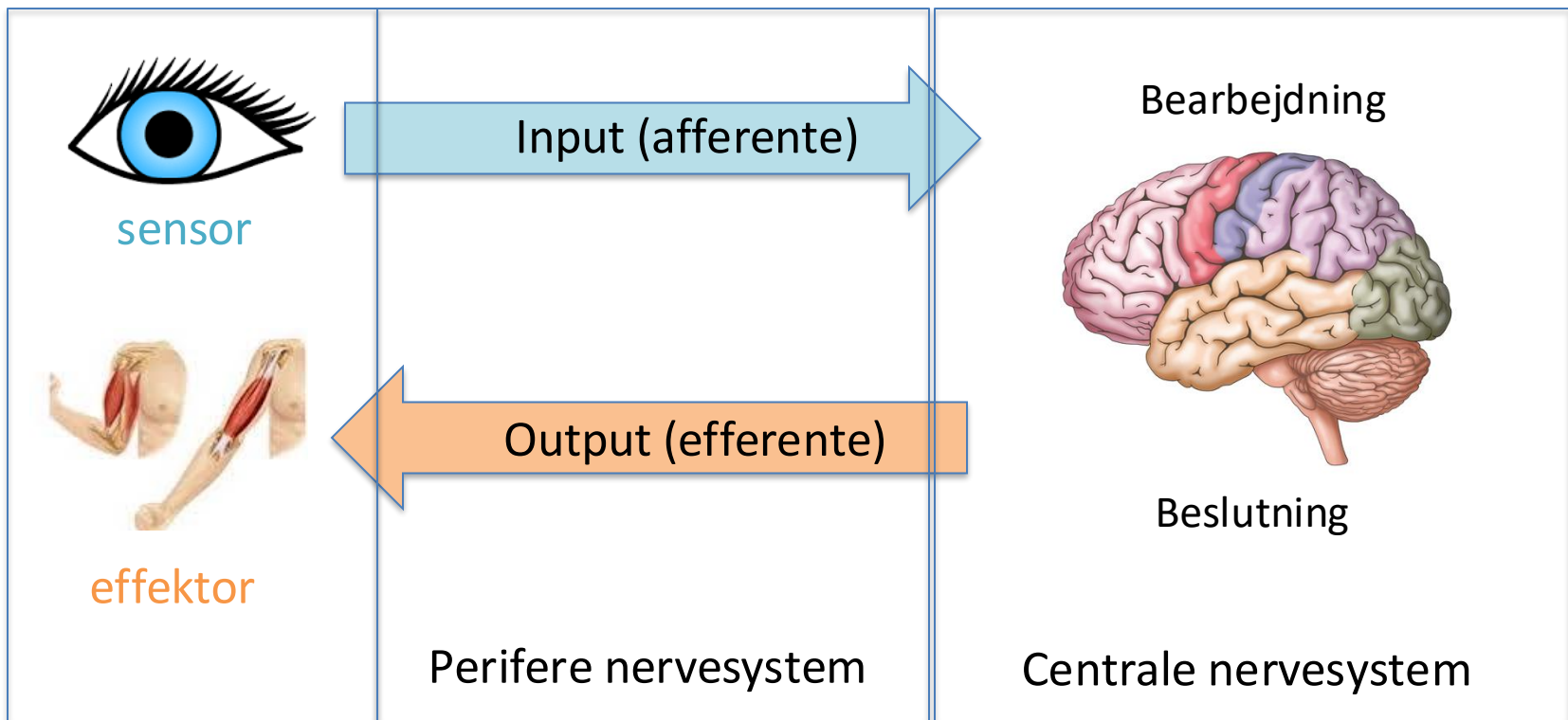
Bevægelse som aktivering

Bevægelse skaber sanseinput, hvilket aktiverer og bearbejdes i mange områder af hjernen

Aktiv Bevægelse kræver muskelaktivitet, hvilket er hjerneafledt – mange områder af hjernen er aktive når du bevæger dig



3 ting CNS gør hele tiden



Sensoriske systemer

Exteroceptive (ydre verden)

Syn (øjne), Hørelse (ører), Smag (tunge), Duft (næse), Taktil (hud)

Proprioceptive (indre verden)

Position og bevægelse af legemsdele (ledstrukturer, muskler, hud)

Interoceptive (indre verden)

Kroppen indre homeostase (organer)

Hvad er op, hvor er jeg på vej hen (vestibulære organ i indre øre)

3 ting hjernen gør konstant

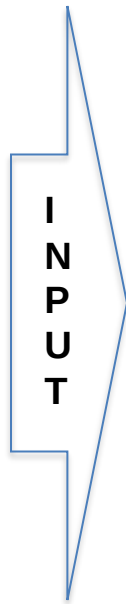
1. INPUT:

Ydre verden

Syn
Hørelse
Lugt
Smag
Føle

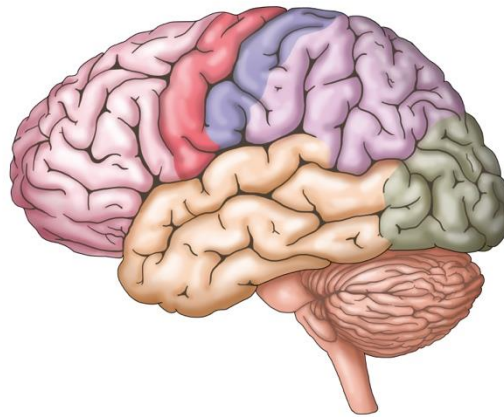
Indre verden

Proprioception:
muskler, led, hud
Vestibulært:
Indre øre
Interoception:
organer mv.



2. BEARBEJDNING

Integration
Lagring



Fortolkning
Beslutning
Baseret på: er det sikkert?



3. OUTPUT

Fysisk

Muskler (reflekser)
Kredsløb
Åndedræt
Smerte
Hormoner

Følelser

Frygt
Tilfreds/glæde
Smerte

Tanker

Opmærksomhed
Hæmning

Hvorfor har vi en hjerne?

Overlevelse

Er det sikkert? – lige nu :
i din indre verden?
i din ydre verden?



Hjernen har fået værktøjer til at overvåge
din indre og ydre verden for trusler
der opstår eller kunne opstå

Startle Reflex

Et overlevelses-Output



- Ansigtsmuskler og kæbemuskler aktiveres, så øjnene og tænder bides sammen
- Hovedet bevæges frem og ned
- Trapezius aktiveres, så skulderne løftes op mod ørerne
- Brystmusklerne aktiveres, så skulder og arme trækkes ind foran
- Alle balde og mavemuskler samt bækkenbund aktiveres, så bækkenet bagudvippes og kroppen flexes fremover
- Intercostalmuskler lukker ribbene sammen



Sikre din overlevelse
minut for minut?
God mængde og
kvalitet af sanseinput
ønskes, tak

Hjernens forudsigelseskapacitet

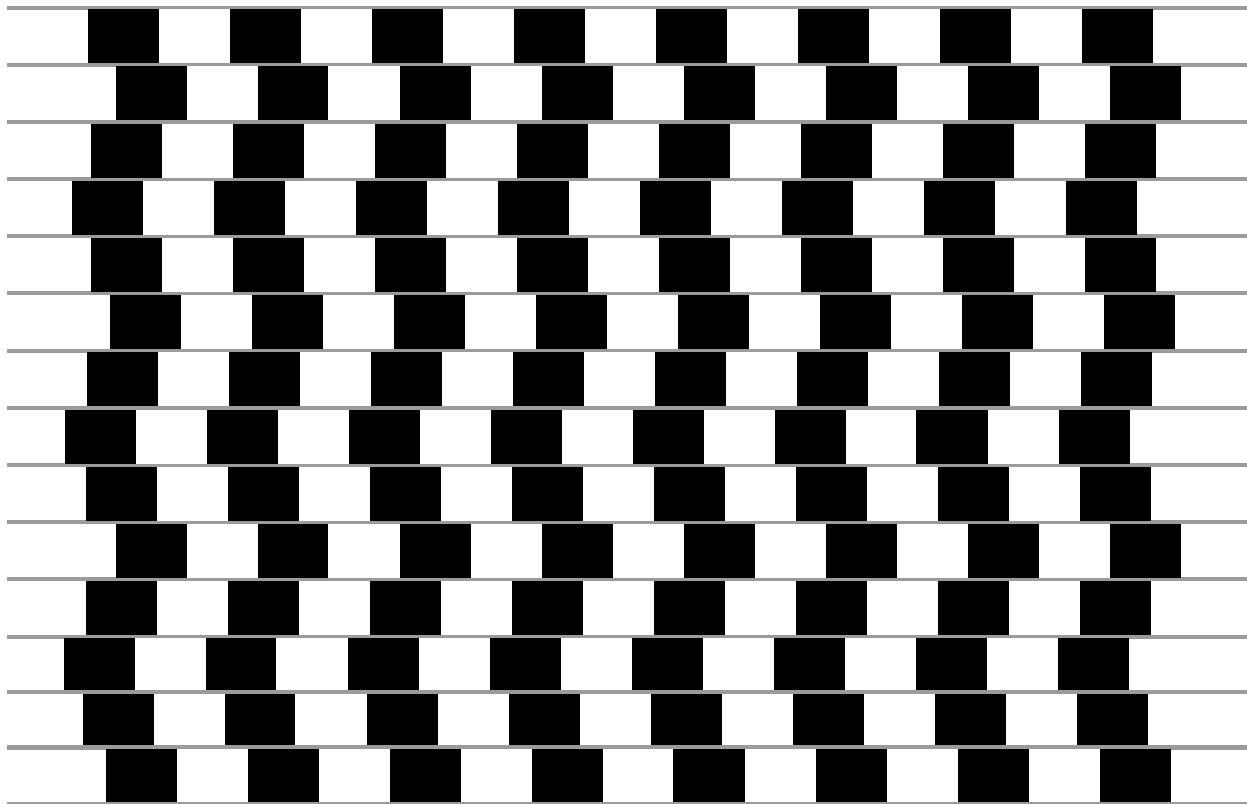
Hjernens metode til at sikre vores
overlevelse er gennem
forudsigelse og mønstergenkendelse

Det kan let galt, hvis hjernen ikke har en god
Forudsigelseskapacitet

Det undgår du ved at sikre
Gode pålidelige sanseinput
samt
Rigelige mængder og gode lagrede
erfaringer

Forudsigelse og mønstergenkendelse

- Hjernen gør sit bedste, men....!



Outputs "to fix"



- Smerte
- Spændte muskler
- Svage muskler
- Dårlig vejrtrækning
- Svimmelhed
- Balanceproblemer
- Træthed, udmattelse
- Følelsesmæssig ustabil
- Negative overbevisninger
- Manglende motivation
- Let til skader/dårlig restitution
- Funktionelle lidelser
- Sygdomme

3 vigtige sanseinputs til hjernen



Visuelt

Hvad foregår der i den ydre verden omkring mig



Vestibulært

Hvad er op? Hvor er jeg? Hvor er jeg på vej hen



Proprioceptivt

Opfattelse af kroppen i tid og rum

Det Neurale Hieraki



1) Visuelt input



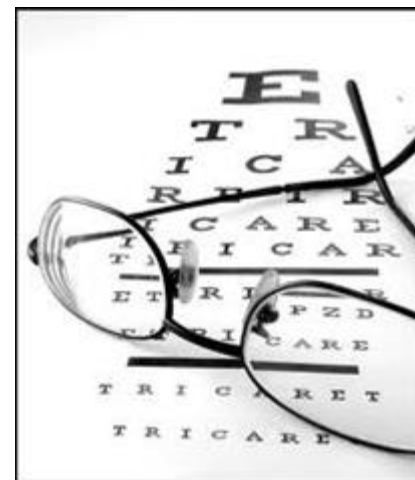
2) Vestibulært input



3) Proprioceptivt input

OBS Visuel / Vestibulær

- Tidl. hovedtraumer
- Whiplash
- Briller (linser)
- Læse vanskeligheder
- Ørebørn/ "ørevoxne"
- Sø-/køresyge
- Høreapparat / tinitus
- Axiale smerter / funktion
- "Fumle-tumlere"
- Børn & Ældre



Visuelle og Vestibulære System

SYN

Optiker el optometrist:

- <http://www.optikerforeningen.dk/>

Øjenlæge:

- <https://www.sundhed.dk/>

VESTIBULÆR

Øre-, næse- halslæge:

- <https://www.sundhed.dk/>

Fysioterapeut med speciale i vestibulær rehab 😊

Proprioception

Hjernens opfattelse af kroppen i tid og rum

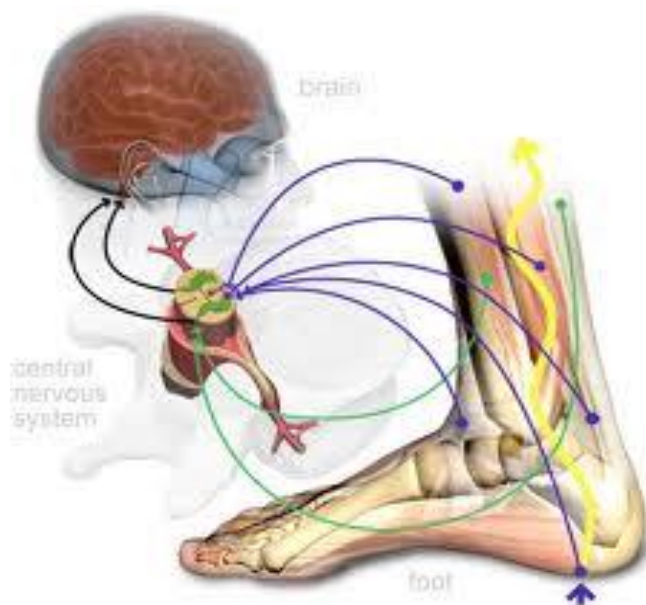
Hjernens 3-dimensionelle kort over vores krop



Proprioception

Det proprioceptive system består af

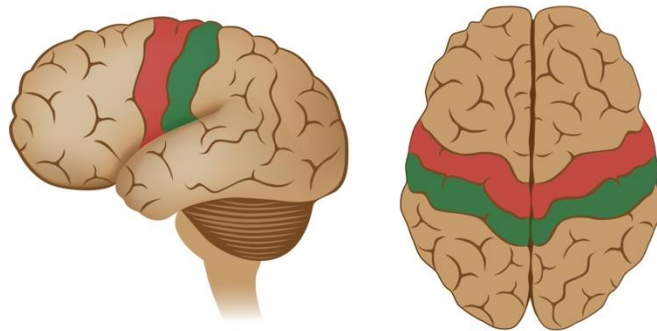
1. Hjernen
2. Rygmarven
3. Perifere nerver og nerveender



Der er 7 nerveender (receptorer) der bidrager til Proprioception. Her er de vigtigste:

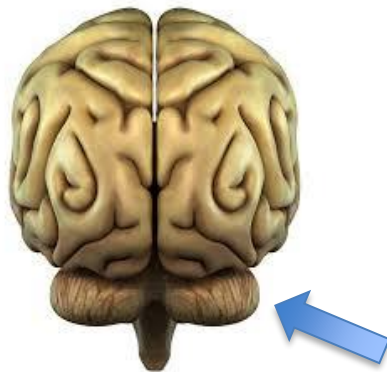
- Længde/spænding (mechano)
- Tryk/berøring (baro)
- Temperatur (termo)
- Kemi (chemo)
- Fare (noci)

Sanseinput fra kroppen til hjernen



- Primary motor cortex
- Primary somesthetic cortex

Receptorer i alle kroppens strukturer sender Sensoriske signaler til **Sensorisk Cortex i hjernens parital lap**, og giver dig bevidst kropsopfattelse (Proprioception)



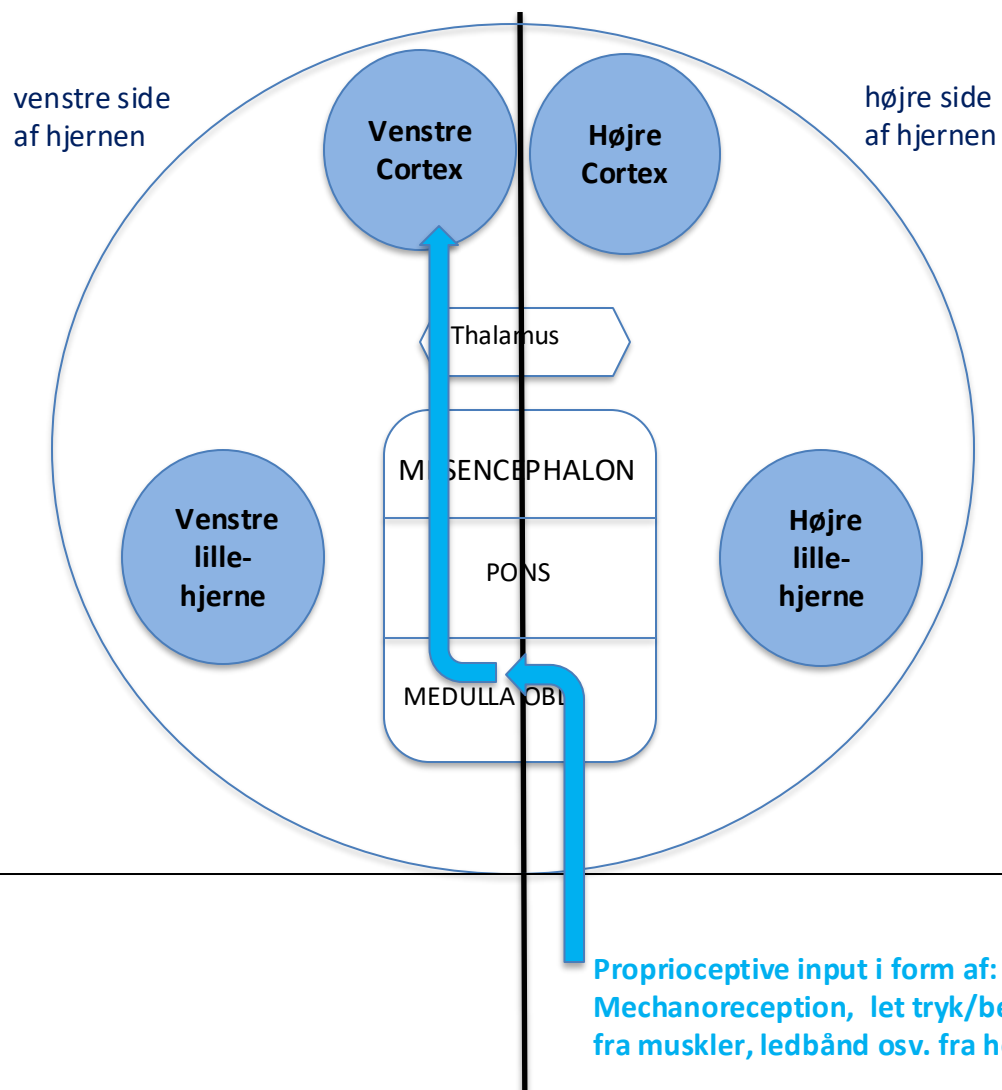
Lillehjernen

Lillehjernen modtager også input fra sensorerne i kroppens strukturer, men kun fra mechanoreceptorer (bevægelse). Dette giver en ubevidst kropsopfattelse (Proprioception)

Næste 2 slides viser

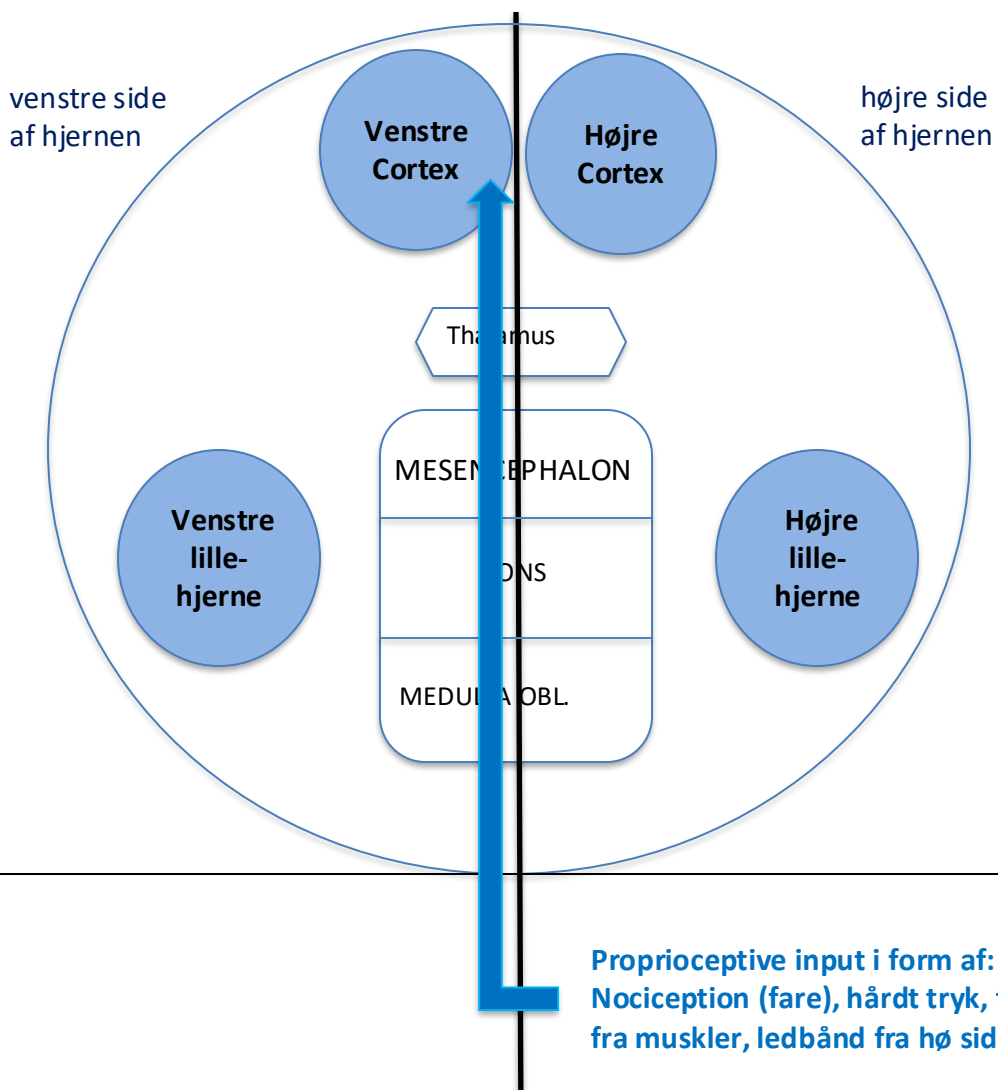
- De 2 slides viser henholdsvis **Bagstrengsbanen** og **Den Spino-Thalamiske Bane**. Begge baner transporterer de forskellige typer af Proprioceptive sanseinput op til Cortex (størhjernen)
- Det er de 2 eneste baner der sikrer at vi får en bevidst opfattelse af strukturerne i vores krop.
- **Bagstrengsbanen** sender input vedrørende let tryk/berøring, vibration samt længde/spændingsændring (mechanoreception)
- **Spino-Thalamiske Bane** sender input vedrørende hårdt tryk, temperatur og fare (nociception)
- Begge baner sender input fra den ene side af kroppen til modsatte Cortex (sensorisk cortex/parietal lap). Begge slides illustrerer banen fra hø. side af kroppen til ve. Cortex

Bevidste
Sensoriske inputs
Bagstrengsbane



Proprioceptive input i form af:
Mechanoreception, let tryk/berøring, vibration
fra muskler, ledbånd osv. fra højre side af kroppen

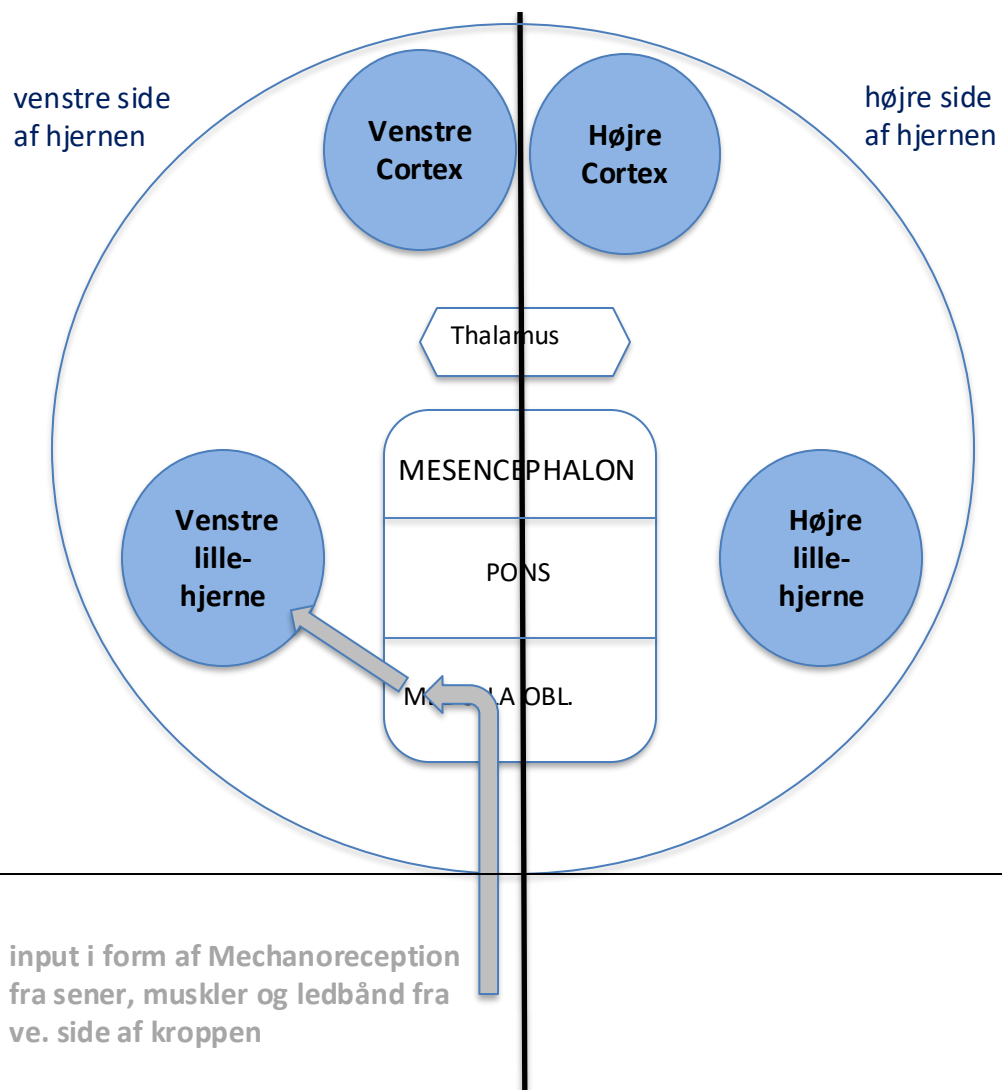
Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske
bane



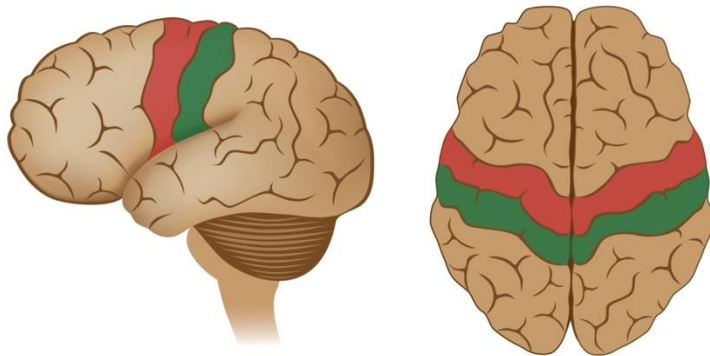
Næste slide viser

- Næste slide viser **Den Spino-Cerebellare Bane**, som sender proprioceptive inputs til Lillehjernen (Cerebellum)
- Inputs fra den ene side af kroppen transporteres til samme side Lillehjerne. Den viste slide illustrerer ve. side af kroppen til ve. Lillehjerne.
- Bemærk at det kun er mechanoreceptorer der, når de bliver aktiveret af aktiv bevægelse, sender input til Lillehjernen via denne bane
- **Den Spino-Cerebellare Bane** danner fundamentet for at Lillehjernen kan udføre "Error detection" af bevægelser. Det drager Motorisk Cortex i modsatte side af hjernen nytte af via **Feedforward og feedback** samarbejdet mellem de 2 hjernedele (se senere slides)

Ubevidste
Sensoriske inputs
Spino-Cerebellare
bane



Muskelaktivering



- Primary motor cortex
- Primary somesthetic cortex



Lillehjernen

Viljestyret (bevidst) aktivering af kroppens muskler starter i **Motorisk Cortex i hjernens frontal lap.**

Højre side **MC** aktiverer muskler i venstre side af kroppen.

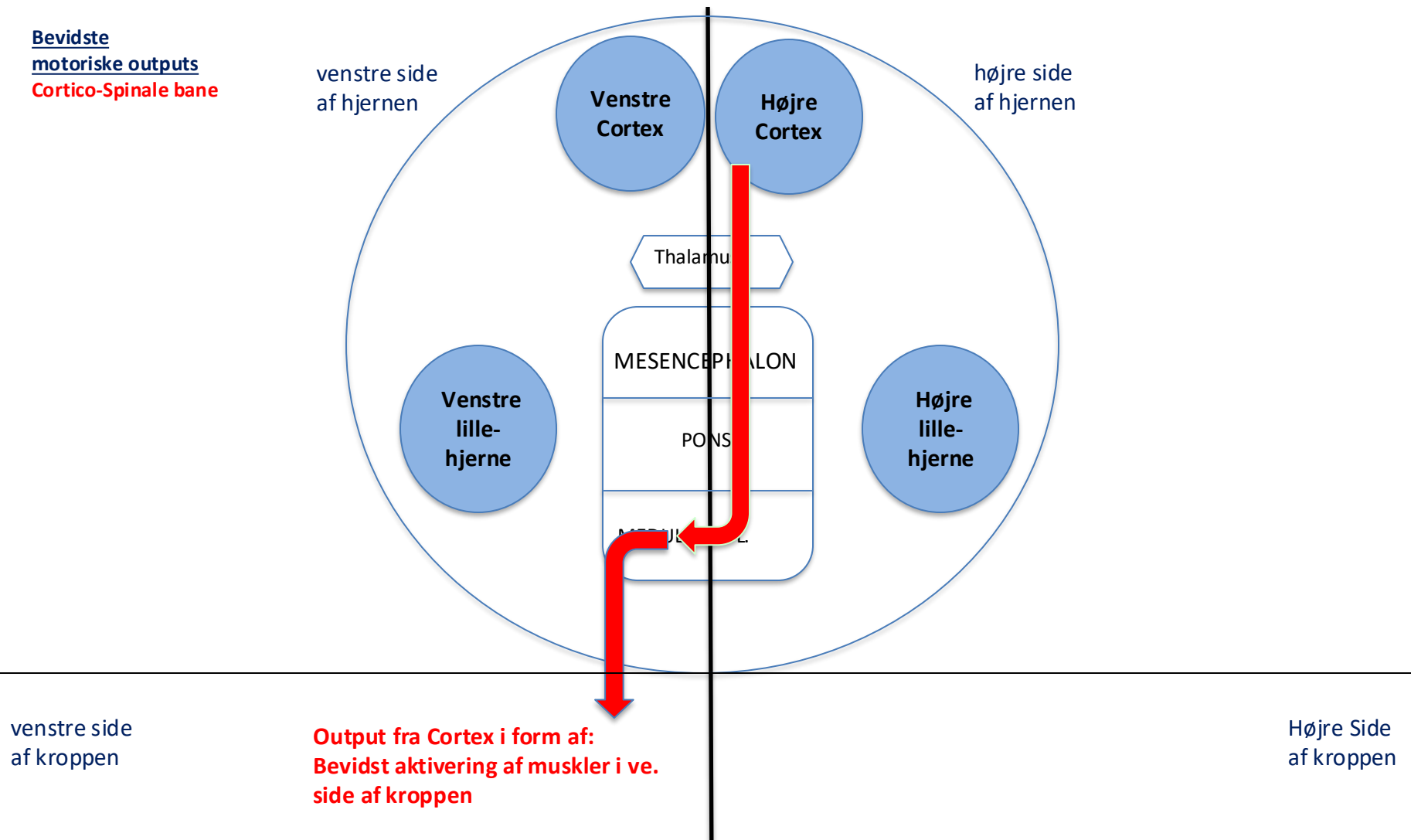
Lillehjernen støtter op med ikke viljestyrede signaler til **MC**, så muskelaktiveringen bliver præcis og koordineret

Højre side **Lillehjerne** har indflydelse på muskelaktivitet i højre side af kroppen

2 næste slides viser

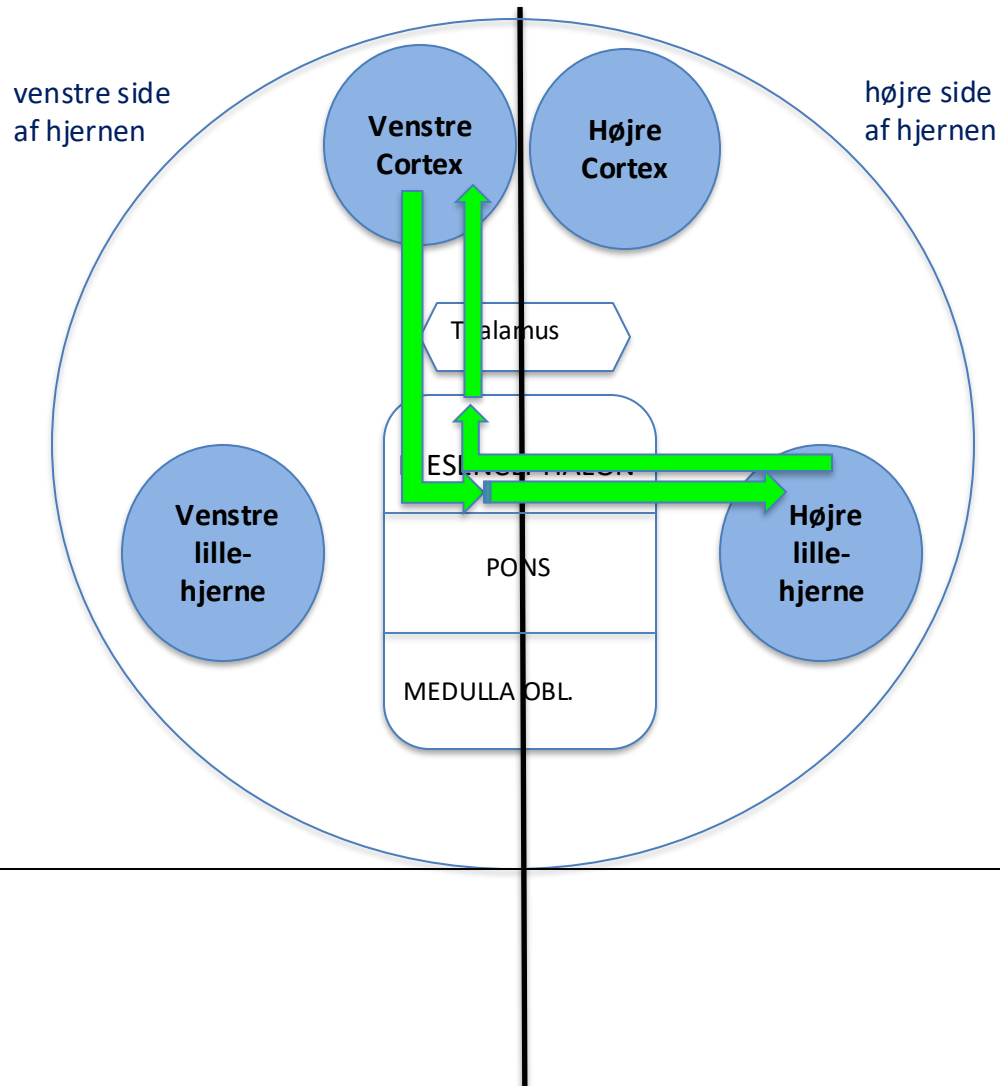
- Første slide viser den **Cortico-Spinale bane**, som er den eneste bane, som giver os evnen til selektiv og bevidst at kontrollere/aktivere vores muskler
- Banen krydser, så hø. side af Cortex (motorisk cortex) aktiverer muskler i ve. side af kroppen (som vist på illustration) og omvendt.
- Motorisk cortex, via den Cortico-Spinale Bane, kan kun kan udføre finmotorik, præcision og gode kordinerede bevægelser hvis motorisk cortex har et godt samarbejde med Lillehjernen i modsatte side.
- Dette samarbejde illustreres i det andet slide, og viser **Feedforward og feedback** kommunikation imellem Cortex i venstre side og Lillehjernen i hø. side. Lillehjernen udfører Error detection af bevægelser i samme side af kroppen, som motorisk cortex og den Cortico-Spinale Bane så drager nytte af til Error Correction

Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane



Ubevidst kommunikation
imellem hjerneområder:

I dette tilfælde:
Cortex i ve.
Og Lillehjerne i hø.



Feedforward og feedback
system med målet at lave
Error detection og Error
Correction af bevidste
bevægelser i hø. side af
kroppen. Se side 9

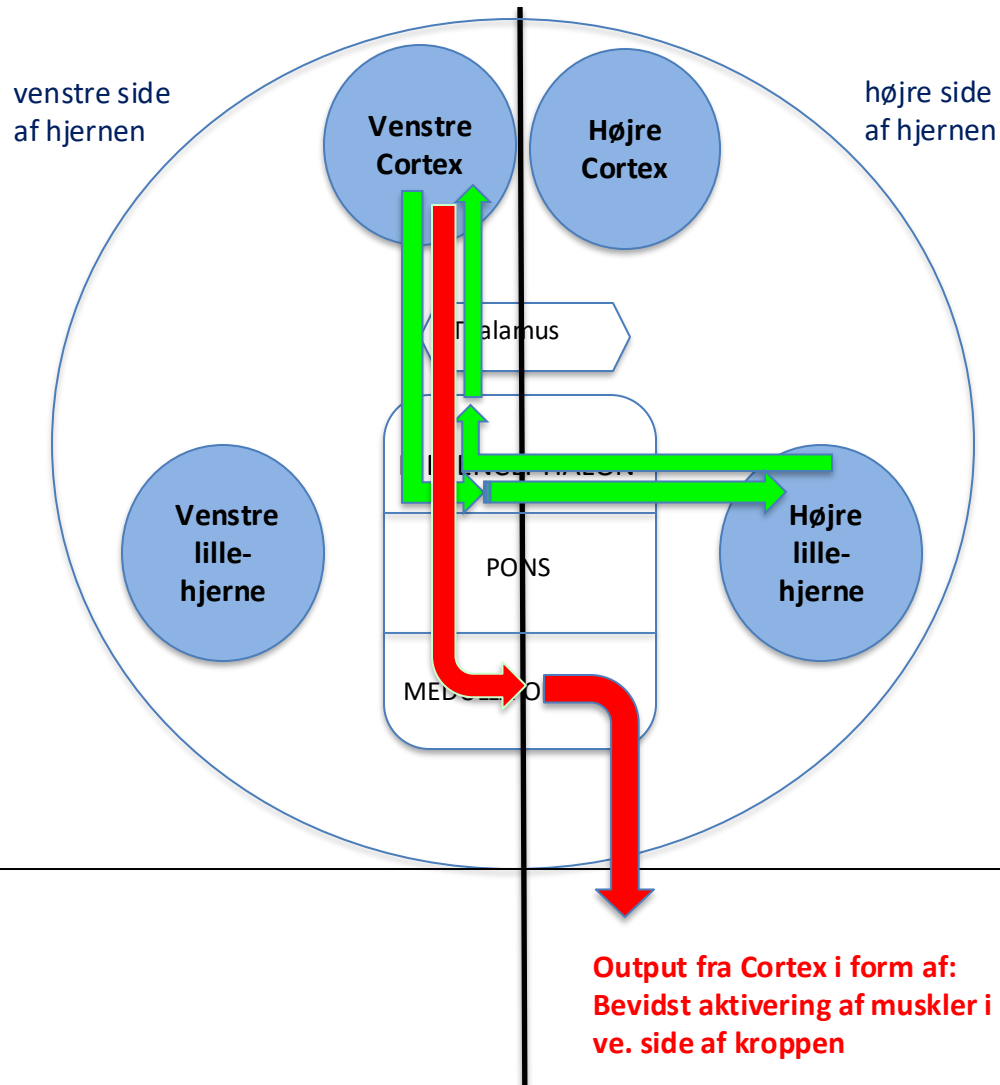
venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen

**I Feedforward og feedback
samarbejdet imellem
Liillehjernen og Cortex
OG
Den Cortico-Spinale bane**

Baner der er indbyrdes afhængige af hinanden for at skabe bevægelsesoutputs der er præcise og koordineret.

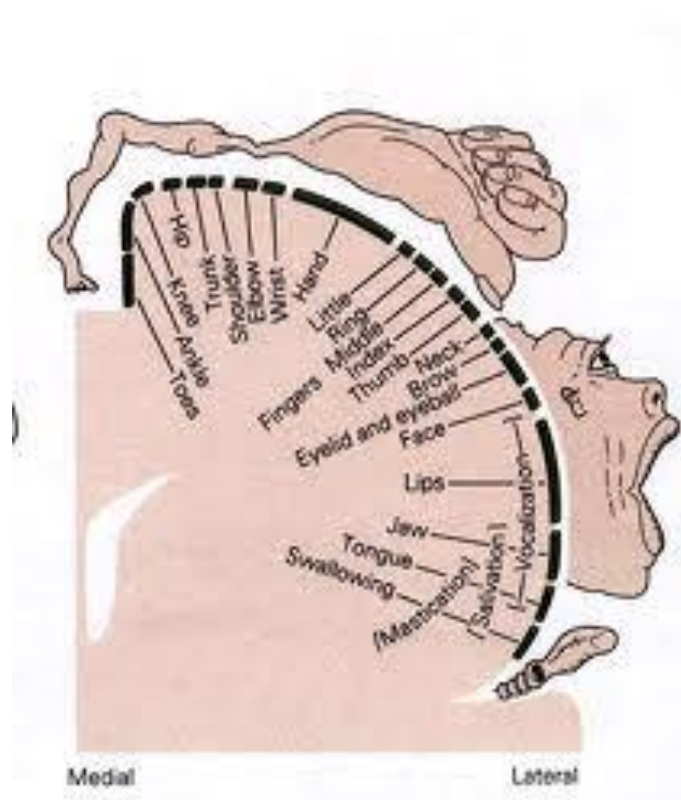
Denne illustration viser kun bevægelse i hø. side af kroppen. Men det er selvfølgelig også spejlvendt



Feedforward og feedback system med målet at lave Error detection og Error Correction af bevidste bevægelser i h. side af kroppen. Se side 9

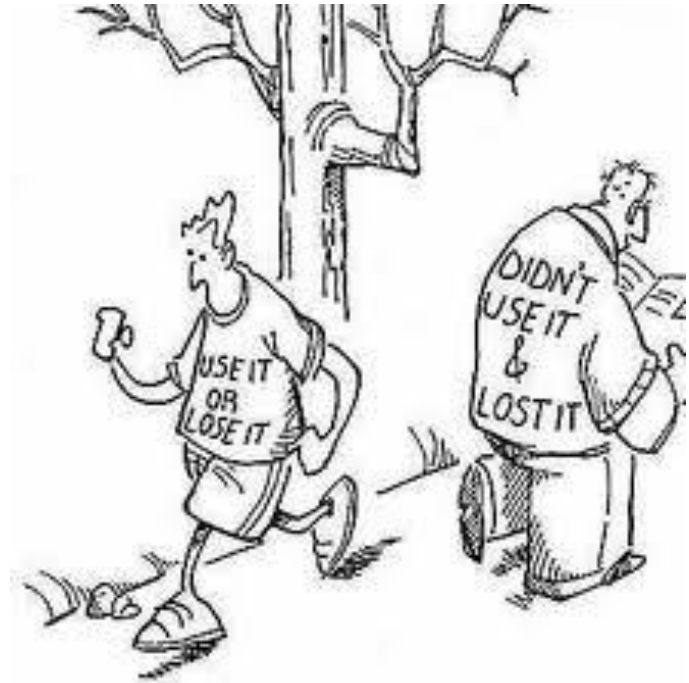
**Output fra Cortex i form af:
Bevidst aktivering af muskler i
ve. side af kroppen**

Kroppens repræsentation i hjernens "Body Map"



Hvordan ender man med en nedsat Proprioception?

- 1 In-aktivitet
- 2 Mangelfuld genoptræning efter skader/operationer
- 3 Ensidig arbejde/træning
- 4 Skader af kroppens strukturer – også efter operationer (obs på ar)
- 5 Medfødt?



Sensory motor amnesia
("Somatic" Thomas Hanna)

Konsekvens af nedsat Proprioception

Øget Startle aktivitet

Forøget sensitivitet/frygt
for omgivelserne

Nedsat
bevægelseskapa-
citet,
da NS reflekser
trigges
for at forhindre
dig i at
interagere med
omgivelserne

Dårligere motorisk og
kognitiv præstasjon,
smerte og dysfunktion



Startle Reflex

- Ansigtsmuskler og kæbemuskler aktiveres, så øjnene og tænder bides sammen
- Hovedet bevæges frem og ned
- Trapezius aktiveres, så skulderne løftes op mod ørerne
- Brystmusklerne aktiveres, så skulder og arme trækkes ind foran
- Alle balde og mavemuskler samt bækkenbund aktiveres, så kroppen flexes fremover
- Intercostalmuskler lukker ribbene sammen

Den Arthro-kinetiske refleks



Immobile led gør dine muskler svage

Mobile led gør dine muskler stærke

Obs :

"all the body – all the time"

Et forslag til

Proprioceptiv træning

Bevægekontrol Øvelser

Aktiv bevægelse af alle led, i alle retninger, i alle tempi

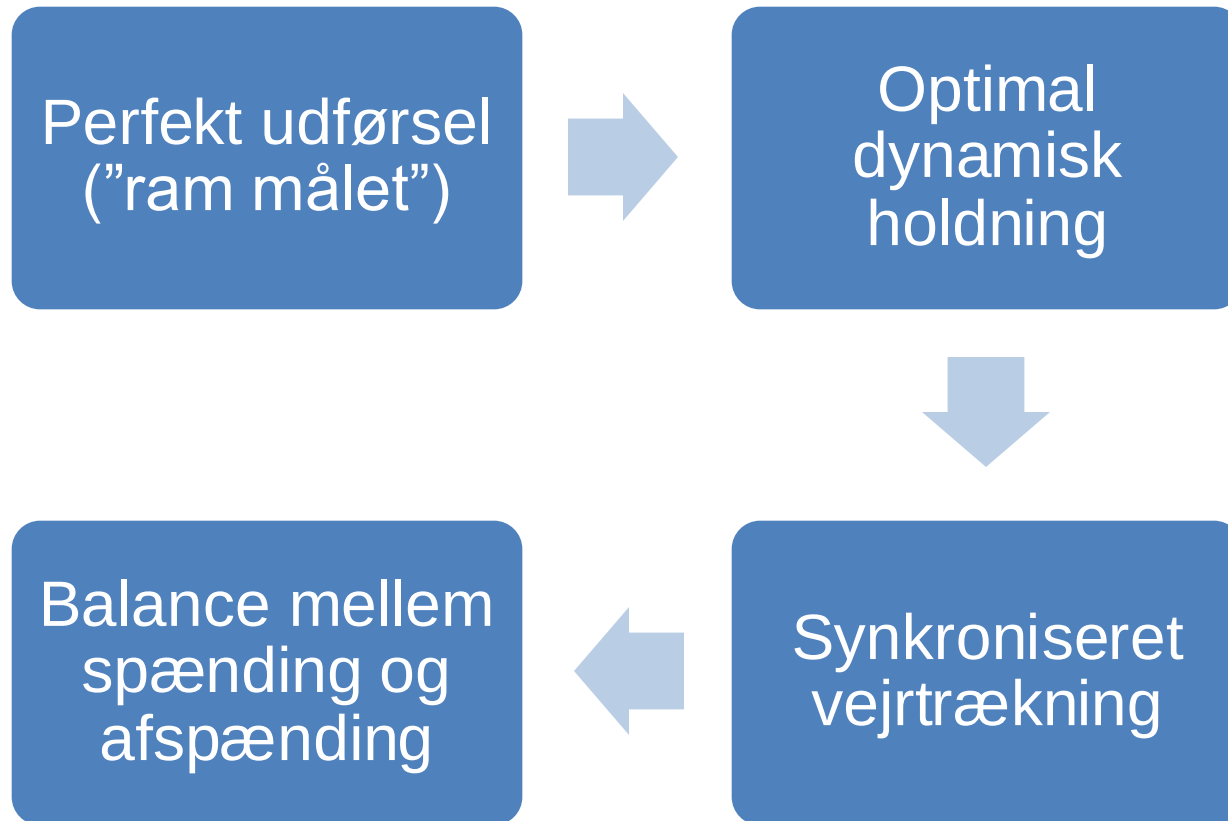
- Ankelled / fødder
- Knæled
- Hofteled
- Lænderyggens led
- Bækkenets led
- Halebenets led
- Kraniets led



- Håndled og fingrer
- Albueled
- Skulderled
- Skulderbladets led
- Midtryggens ryg
- Nakkens led
- Kæbens led

Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Bevægekontrol Øvelser

Hvor skal jeg starte?

1. Selve ledområdet, hvor hovedproblemet er

- Hvis du har f.eks. har en nakkeudfordring, så forsøg med øvelser for nakken

2. Ledområder tæt på hovedproblemet

- Hvis du f.eks. har et knæproblem, så forsøg med hofte og fodøvelser

3. Indikation fra klientens skadeshistorie

- Forsøg med den/de led, hvor klienten har eller har haft udfordringer

4. Modsatte led (Opposing Joint)

- Skulder/hofte - Albue/knæ - Håndled/fodled
- Brystryg/lænderyg - Nakke/bækkenled - Haleben/kæbeled